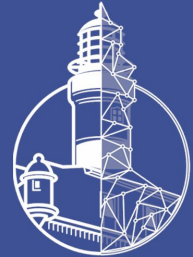


Inteligência Artificial

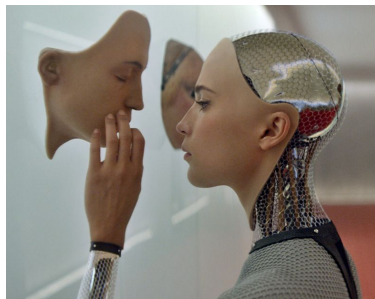


Introdução **MATA64**

Ricardo Araújo Rios

Lab.IA
Instituto de Computação - UFBA

O que é IA?



Introdução

“Uma área de pesquisa que investiga formas de habilitar o computador a realizar tarefas nas quais, até o momento, o ser humano tem um melhor desempenho”. (Elaine Rich)



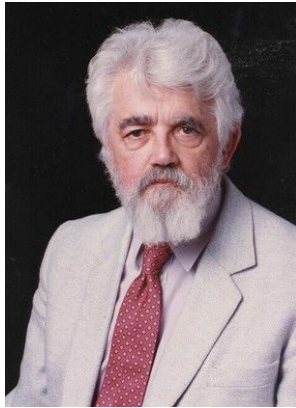
Conhecendo o Passado

- *“IA é a área de pesquisa que eu mais gostaria de estar trabalhando.”*
 - *Pesquisadores na década de **1950**.*



O termo IA

- 1956
- Workshop de Verão em Dartmouth
- 10 pesquisadores inicialmente



John McCarthy



Marvin Lee
Minsky



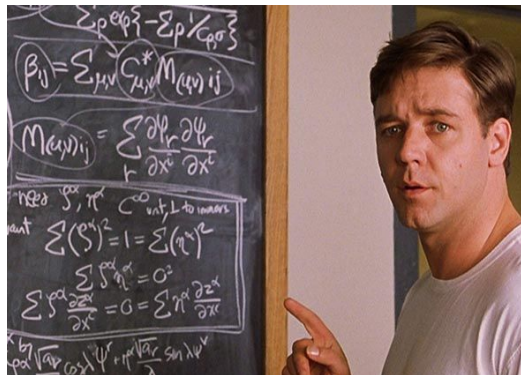
Claude Shannon





O termo IA

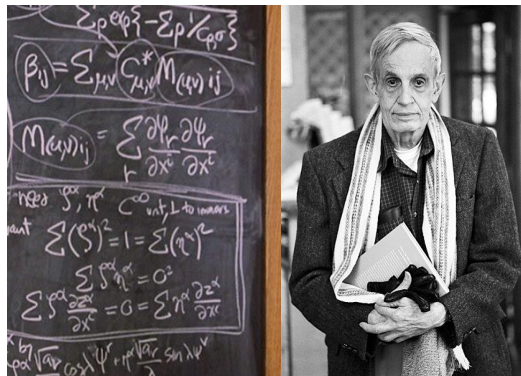
- 1956
- Workshop de Verão em Dartmouth
- 10 pesquisadores inicialmente → 20 pesquisadores





O termo IA

- 1956
- Workshop de Verão em Dartmouth
- 10 pesquisadores inicialmente → 20 pesquisadores





O termo IA



A Proposal for the
DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

June 17 - Aug. 16

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New

O estudo deve prosseguir com base na conjectura de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simulá-lo.

made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

O termo IA



A Proposal for the
DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

June 17 - Aug. 16

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so pre-

Será feita uma tentativa de descobrir como fazer as máquinas usarem a linguagem, formar abstrações e conceitos, resolver tipos de problemas agora reservados aos humanos e se aprimorarem.

improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

Conhecendo o Passado

- A invenção dos computadores em 1950 tornou IA uma disciplina tanto teórica quanto experimental
 - “Computadores eram mais velozes que Einstein.”
 - A prática mostrou que o problema era bem mais complicado do que parecia inicialmente.





Conhecendo o Passado

- Cientistas interessados em **Redes Neurais**, Autômatos e no estudo da Inteligência.
- Primeiro entusiasmo com a IA: “Veja, mamãe, sem as mãos!”
 - Desafio: “Nenhuma máquina jamais seria capaz de fazer **X**!”
 - Pesquisadores criaram pequenos sistema capazes de resolver **X**
 - Máquinas não pensam apenas numericamente, mas podem fazer deduções e criar provas lógicas.

PRIMEIRO INVERNO



PRIMEIRO INVERNO



Limitações:

- Explosão Combinatorial
- Escassez de dados
- Grandes Limitações de Hardware
- Consequências:
 - Redução do financiamento em IA
 - Aumento do ceticismo
 - IA sai de moda

Nova primavera

- Década de 80, computadores de 5ª Geração no Japão
- Novas plataformas de AI
- Criação de **Sistemas Especialistas**
 - Sistemas de apoio à decisão
 - Inferência Simples a partir de **bases de regras** com fatos definidos por especialistas



SEGUNDO INVIERNO



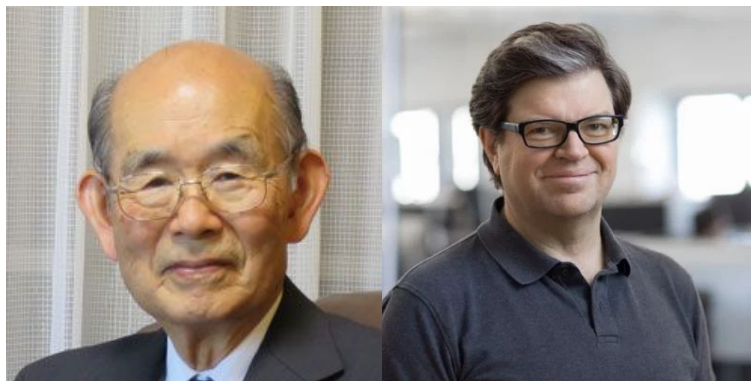
SEGUNDO INVERNO



- Fracasso dos computadores de 5ª Geração no Japão
 - Investidores começaram a evitar qualquer negócio com a marca IA
 - “A história da pesquisa em IA consiste de sucessos muito limitados em áreas específicas”

Conhecendo o Passado

- Nova primavera na década de 90:
 - Algoritmos Genéticos
 - Computadores mais potentes
 - **Alta disponibilidade de dados**
 - **Redes Neurais Artificiais**



Conhecendo o Passado

- As máquinas podem agir com Inteligência?
- As máquinas podem pensar?



Conhecendo o Passado

- A máquina pode *pensar*?
 - Como a mente funciona?
 - Máquinas podem agir de maneira inteligente como os seres humanos?
 - Máquinas inteligentes terão mentes conscientes?
 - Quais as implicações éticas de termos máquinas inteligentes?



Conhecendo o Passado

- O que é preciso para agir com inteligência?
 - Um cérebro?
 - Parte(s) de um cérebro?





Conhecendo o Passado

- Emulação completa do cérebro
 - Em 1980, cientistas mapearam a matriz completa de conectividade dos 302 neurônios do *C. elegans*.
- Mas ...
 - Quais sinapses são inibidoras/estimuladoras?
 - Qual o peso das conexões?
 - Quais as dinâmicas dos axônios, sinapses, árvores de dendritos?
- Qual o caminho?



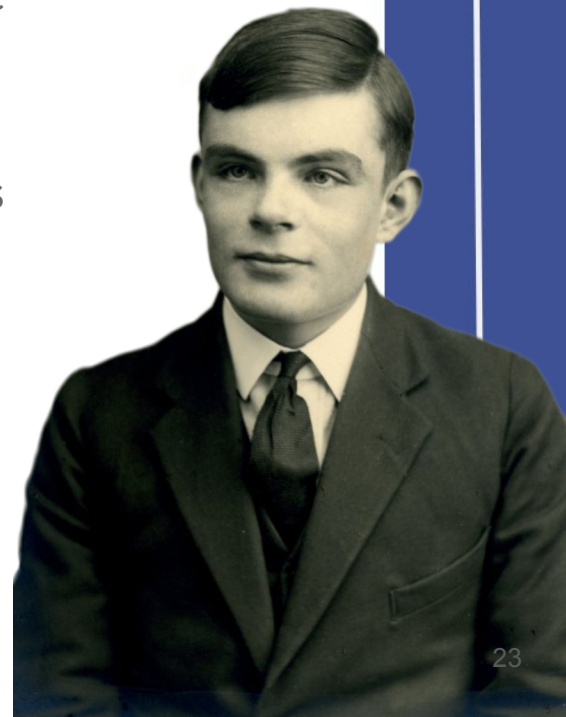
C. elegans → abelha → rato → macaco → Ser humano

Conhecendo o Passado



“Ao invés de criar um programa capaz de simular a mente de um adulto, por que não tentar produzir um que simule a mente de uma criança? Se ele fosse, então, submetido a uma trajetória apropriada de aprendizado, seríamos capazes de obter o cérebro de um adulto.”

(Alan Turing, 1950)





Conhecendo o Passado

- O Teste de Turing foi proposto por Alan Turing em 1950 na publicação "Computing Machinery and Intelligence".
- O objetivo é determinar se um programa de computador é ou não inteligente.



Conhecendo o Passado

- Teste de Turing Invertido
 - Captcha: completely automated public Turing test to tell computers and humans apart
 - Teste aplicado por um computador para certificar que o usuário é humano
 - Criado como ferramenta anti-spam e crawlers automáticos



Conhecendo o Passado



Introdução

- O que é IA?
 - Conjunto de técnicas para a construção de máquinas “inteligentes”, capazes de resolver problemas que requerem inteligência humana. (Nilsson)
 - Ramo da Ciência da Computação dedicado à automação de comportamento inteligente. (Luger e Stubble)
 - Tecnologia de processamento de informação que envolve processos de raciocínio, aprendizado e percepção. (Winston)





There's no magic in AI. It's all about representation, optimization, and algorithms!!

4ª revolução industrial: Como robôs conversando com robôs pela internet vão mudar sua vida

Empresários e economistas ouvidos pelo G1 defendem que a 4ª Revolução Industrial será movida pela internet ultrarrápida; entenda o que está em jogo.



Por Helton Simões Gomes, G1, San Francisco (EUA) – O jornalista viajou a convite da GSMA
21/01/2018 07h38 - Atualizado 22/01/2018 09h09



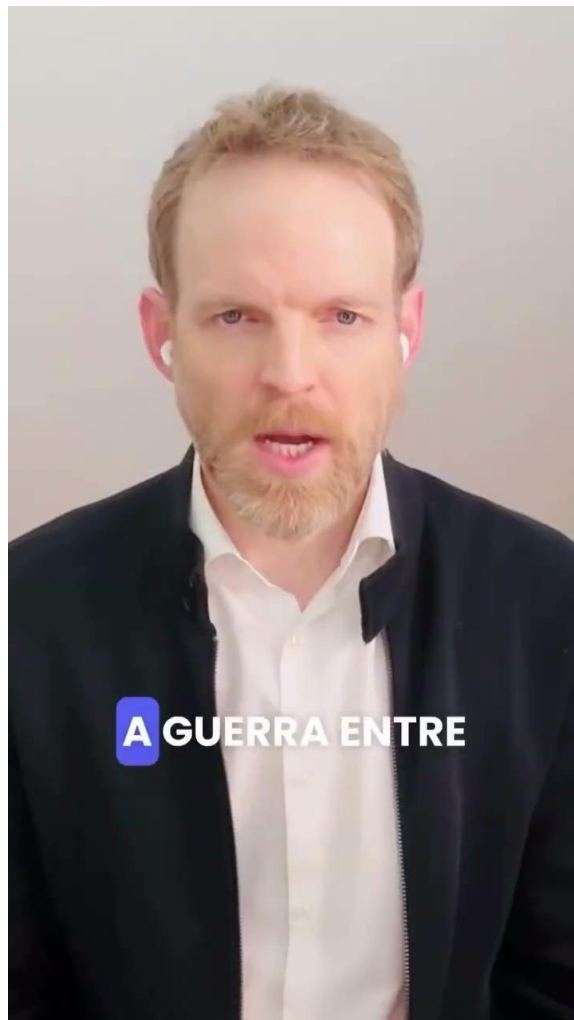
COUNTDOWN TO THE **SINGULARITY**

—— 2013 – 2038 ——

Following are the predicted future milestones we will encounter during our 25-year Abundance 360 journey. These predictions are made by Peter, A360 speakers and selected members of the Singularity University faculty.

- 2018: Emoções em conversas com bots
- 2020: Diagnóstico médicos baseados em IA
- 2022: Pessoas poderão viajar em carros autônomos
- 2028: Robôs com relacionamentos reais com pessoas
- 2030: IA passa no teste de Turing
- 2032: Nanorobôs médicos
- 2034: Problemas como câncer e pobreza estarão resolvidos
- 2036: Cidades inteligentes em escala global
- 2038: O estilo de vida será completamente diferente





Negócios

Startup de IA arrecada US\$ 1 bilhão e busca 'mudança de paradigma'



Mudança de paradigma

- A startup francesa de inteligência artificial AMI, cofundada por Yann LeCun, ex-diretor científico de IA da Meta, anunciou nesta terça-feira (10) que arrecadou 1 bilhão de dólares (R\$ 5,15 bilhões) para avançar rumo a “uma mudança de paradigma” que vá além dos modelos de linguagem preditivos.
- LeCun tornou-se uma voz crítica da IA generativa, destacando os limites dos grandes modelos de linguagem (LLM), nos quais se baseiam os agentes conversacionais.
- Foi essa divergência que o levou a deixar a Meta quando o grupo passou a priorizar o desenvolvimento dos LLM, afirma, embora diga manter “boas relações com Mark Zuckerberg”.





China alerta EUA para apocalipse ao estilo 'Exterminador do Futuro' por uso militar da IA

Atualmente, americanos estão envolvidos em um intenso debate ético sobre as aplicações militares da IA. China diz que distopia retratada em filme pode se tornar realidade.



Por France Presse

11/03/2026 15h49 · Atualizado há 5 dias

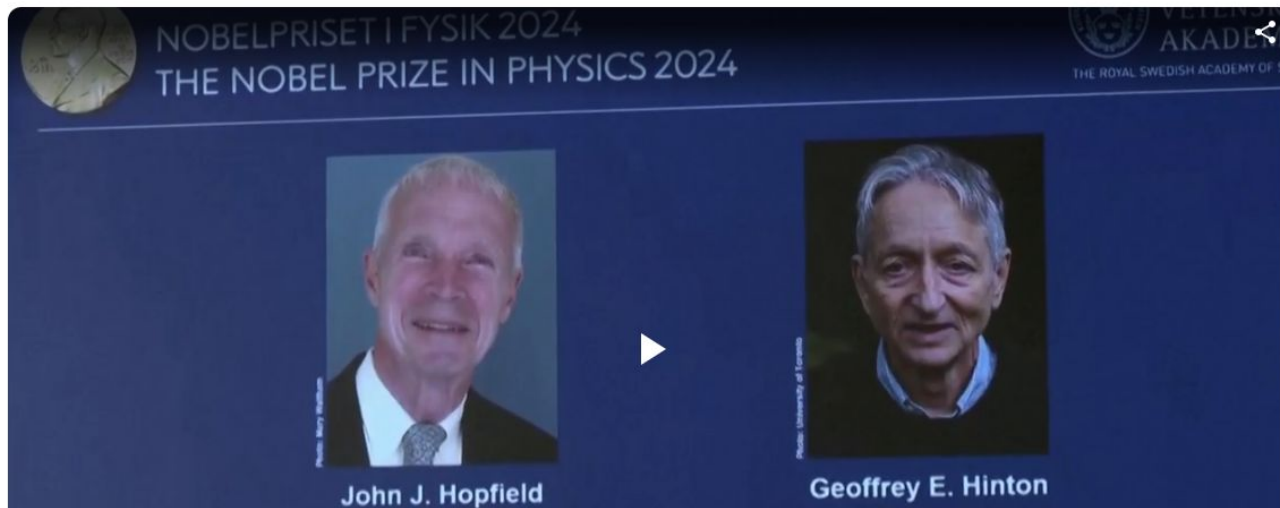


Nobel de Física 2024 vai para dois cientistas com estudos sobre aprendizado de máquina

Os ganhadores são dos EUA e Reino Unido. Eles levam o prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R\$ 5,8 milhões). As láureas em Química, Literatura e Paz serão entregues ao longo desta semana; já a de Economia será divulgada na próxima segunda (14).

Por **Roberto Peixoto**, g1

08/10/2024 06h48 · Atualizado há um dia





Nobel de Química 2024 vai para trio que decifrou segredos por trás das proteínas com inteligência artificial

Vencedores, dois americanos e um britânico, levam o prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R\$ 5,8 milhões). As láureas em Literatura e Paz serão entregues ainda nesta semana; já a de Economia será divulgada na próxima segunda (10).

Por **Roberto Peixoto**, g1

09/10/2024 06h47 · Atualizado há 9 horas



Estratégia dos Países para IA

- Corrida de alguns países para se tornar líder em IA
- Diferentes objetivos:
 - Pesquisa Científica
 - Desenvolvimento profissional
 - Educação
 - Adoção no setor público e privado
 - Inclusão e ética
 - Infraestrutura



Estratégia dos Países para IA

[🏠](#) > [Assuntos](#) > [Noticias](#) > [Últimas Noticias](#) > [Plano Brasileiro de Inteligência Artificial \(PBIA\) 2024-2028](#)

Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) 2024-2028

Publicado em 07/08/2024 09h18 | Atualizado em 07/08/2024 09h21

Compartilhe: [f](#) [in](#) [📞](#) [🔗](#)



PBIA 2024-2028

- Lançado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
- Marco histórico para o desenvolvimento tecnológico do Brasil.
- Investimento previsto de R\$ 23 bilhões em quatro anos, o plano ambicioso visa transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial, especialmente no setor público.



PBIA 2024-2028

- Objetivo:
 - Desenvolver soluções em IA que melhorem significativamente a qualidade de vida da população, otimizando a entrega de serviços públicos e promovendo a inclusão social.

<https://www.gov.br/incc/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias-1/plano-brasileiro-de-inteligencia-artificial-pbia-2024-2028>



Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA





Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Objetivo: Posicionar o Brasil como um líder mundial em Inteligência Artificial, impulsionando projetos e pesquisas que melhorem substancialmente a vida dos brasileiros, com **soluções inovadoras e acessíveis para os desafios do país.**
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA



Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Objetivo: Despertar, formar, capacitar e requalificar talentos em IA em todos os níveis, para **suprir a necessidade urgente por profissionais qualificados** e fomentar a compreensão crítica sobre a tecnologia em nossa sociedade.
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA



Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Objetivo: Tornar o Brasil um modelo global de eficiência e **inovação no uso de IA no setor público**, desenvolvendo soluções que melhorem significativamente a oferta e satisfação das pessoas com os serviços, com **impacto no desenvolvimento e inclusão social**.
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA

Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Objetivo: Estruturar uma robusta cadeia de valor em IA no Brasil, em **apoio direto às missões da Nova Indústria Brasil (NIB)**, posicionando o País como polo global de desenvolvimento e uso de IA.
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA





Entendendo o Presente

- Ações estruturantes
 - Eixo 1: Infraestrutura e Desenvolvimento de IA
 - Eixo 2: Difusão, Formação e Capacitação em IA
 - Eixo 3: IA para Melhoria dos Serviços Públicos
 - Eixo 4: IA para Inovação Empresarial
 - Eixo 5: Apoio ao Processo Regulatório e de Governança da IA
 - Objetivo: Contribuir para a consolidação de um arcabouço de governança de IA no Brasil que promova a inovação, assegure o direito ao desenvolvimento, proteja os direitos humanos, a integridade da informação, os direitos autorais e os que lhe são conexos, o trabalho e os trabalhadores, e **posicione o Brasil como referência em IA responsável e confiável.**



Entendendo o Presente

- Regulação:
 - O Parlamento Europeu aprovou, no dia 13/03, a Lei da Inteligência Artificial.
 - O projeto mais robusto em termos de legislação sobre IA
 - Debate iniciado em 2018.
 - Brasil segue esse modelo
 - Linha do tempo da regulação no Brasil
 - 2019
 - PL 5.051 e PL 5.691
 - 2020
 - PL 21
 - 2021
 - PL 872
 - 2023
 - PL 2.338 e PL 3.592
 - 2024
 - PL 145, PL 146, PL 210 e PL 266



Entendendo o Presente

- Em Janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que regulamentar inteligência artificial é uma das prioridades do Congresso Nacional e nomeou a Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil (CTIA) para prosseguimento da tramitação.
 - Última atualização: Os Projetos de Lei n.º 5051/2019, 5691/2019, 21/2020, 872/2021, 2338/2023, 3592/2023, 210/2024 e 266/2024 continuam a tramitar em conjunto e retornam à CTIA
- A PL em tramitação recebeu várias emendas, já produziu um relatório extenso da CTIA e aguarda julgamento, que foi adiado na 21ª Reunião em julho.
- Redes de referência, Centros de Pesquisa e as Comissões Especiais (CEIA, CEIC e CEPLN) da Sociedade Brasileira de Computação participam ativamente neste processo de regulação.

SBC - Sociedade Brasileira de Computação



- CEIA
 - **Tatiane Nogueira Rios (UFBA) - Presidente**
 - Anna Reali (USP)
 - Felipe Rech Meneguzzi (PUCRS)
 - Leliane Nunes de Barros (USP)
 - Maria Viviane de Menezes (UFCE)
 - Ricardo Marcacini (USP)
 - Dênis Mauá (USP)

- 1984 - 2024: 34º BRACIS



<https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/141>



- Com o expressivo avanço da Inteligência Artificial (IA) no mundo e seu impacto em toda a sociedade, é fundamental que o Brasil estabeleça políticas públicas adequadas para o desenvolvimento da IA no país.
- A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) agrega o maior número de pesquisadores e desenvolvedores em Inteligência Artificial do Brasil.
- SBC como a sociedade científica mais adequada para contribuir significativamente com o rápido avanço nacional nessa área.



- Formação de Recursos Humanos
- Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
- Integração com a Indústria
- IA Ética e Socialmente Responsável
- Ecossistema de IA na Computação



- Série de recomendações destinadas a impulsionar o Brasil no campo do uso e do avanço científico e tecnológico da IA.
- O documento destaca que Organizações renomadas, como a ONU, UNESCO, Fórum Econômico Mundial, G20 e várias outras entidades multilaterais estão unidas ao considerar as tecnologias de IA como um imperativo global.



- Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (Espaço BAH.IA)
- Política estadual, mediante ação de disseminação e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de IA
 - UFBA, UEFS, UESC, UESB, UNEB, UFBA, IFBaiano e SENAI/CIMATEC



Referência Bibliográfica

- RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. Editora Campus, 2013, Cap. 01.

